

MinildM

Gracias a las preguntas realizadas en clase se pudo llegar a un consenso para implementar tres maquinas virtuales y repartir entre estas mismas los diferentes servicios solicitados para la práctica.

Los roles considerados para la practica son los siguientes: **VM1 (core1)**: Actúa como servidor CA raíz, LDAP master y KDC kerberos primario. **VM2 (core2)**: Actúa como LDAP replica y KDC Kerberos secundario para Alto Rendimiento además del servicio web. **VM3 (client)** principalmente se utilizó como cliente para verificar el funcionamiento de los servicios implementados, luego se optó por usarlo también como balanceador de carga con HAProxy y el servidor de monitoreo Prometheus. Por último, se optó por una resolución de nombres de dominio mediante el archivo de configuración /etc/hosts sin tener que depender de un servidor DNS.

Para **PKI** se creó una autoridad certificadora (CA) con OpenSSL usando ECDSA. Cada servidor genero su propia llave privada y un CSR con extensión SAN (Subject Alternative Name), esto con el fin de funcionar correctamente con TLS y ldap.

Para el servicio de **LDAP** se opto por la herramienta openldap y el backend MDB, DIT con raíz dc=fis,dc=epn=ec, además de usar una versión similar al documento "dit.ldif" utilizado en la práctica de LDAP realizada en clase, para añadir unidades administrativas y clientes, cambiando contraseñas y campos irrelevantes para la identificación de un cliente, además se habilito TLS sobre el modelo de configuración dinámica cn=config.

Kerberos requirió la instalación de un KDC MIT para el real FIS.EPN.EC, con los principals sugeridos (jperez, malvan, dnoboa) y los servicios (ldap/core1, HTTP/core2, host/core1, host/core2). Realizando la asignación de estos servicios se detectó que el estándar RFC 4559 exige que el principal del servicio HTTP se declare con mayúsculas (HTTP/) para que la negociación SPNEGO de navegadores y de la herramienta CURL funcione, este detalle se lo logro identificar al no poder realizar la negociación de manera correcta y revisando logs de los servicios.

La **integración** de kerberos y ldap se logró mediante la elaboración de un script que revisa los uids de ldap y los compara con los principals de kerberos, creando los faltantes con contraseñas random las cuales se deben actualizar posteriormente.

La replicación de LDAP se implementó con syncrepl en la cual VM1 actúa como proveedor (overlay syncprov) y VM2 como consumidor, este es un esquema muy parecido al que se implementa la replicación en bases de datos distribuidas con el modelo publicador-subscriptor. La alta disponibilidad de kerberos se logro mediante un enfoque similar al anterior, teniendo un KDC secundario al cual se propaga la base de datos principal de KDC primario utilizando las herramientas kprop/kproxd las mismas que construyen sus propios realms de autenticación utilizando el hostname del sistema operativo (no del alias configurado en

/etc/hosts). El balanceo de carga se resolvió con HAProxy en modo tcp passthrough, debido a que, toda la información viaja cifrada. El frontend ldap.fis.epn.ec distribuye el tráfico mediante el algoritmo de balanceo de carga denominado round-robin entre core1:636 y core2:636

Lo más importante a la hora de trabajar con pkis es la seguridad de los certificados y llaves privadas, las llaves privadas se generan en cada servidor y en la propia CA, estas mismas nunca se envían por la red: los CSR (públicos) se generan también de manera local por cada host y estos solo viajan por la red para ser firmados por la CA. Las contraseñas de servicios de los principals sea HTTP, LDAP o host son generadas con `-randkey`. La réplica de LDAP funciona solo como lectura para los clientes, para evitar inconsistencias con las posibles modificaciones de los usuarios.

Los resultados de las pruebas fueron altamente satisfactorios, respondiendo con un tiempo de recuperación muy bueno inferior a los 0.2s en todas las pruebas y en el caso de los failover tanto de LDAP como de Kerberos fueron exitosos en todas las pruebas.

El monitoreo con Prometheus y Node Exporter confirmó los tres nodos activos durante todas las pruebas realizadas, además de un consumo muy bajo de recursos en cada máquina.

La ayuda obtenida para este proyecto provino de Claude (Anthropic) la cual sirvió de guía para comandos concretos de herramientas y redacción de script.

URL del repositorio: <https://github.com/mijael450/minilDM.git>